

当前工程建设行业面临的问题

Saturday, July 19, 2025 21:10

工程建设行业巨大的经济体量和日益复杂的产品形成鲜明反差的，是其陈旧的核心生产方式。麦肯锡的一份报告尖锐地指出，当零售、制造等行业已经彻底变革了其效率、拥抱了数字化时代时，建筑业似乎“被困在了时间的扭曲中”。自1945年以来，美国制造业的生产率增长了高达1500%，而建筑业的生产率几乎没有任何提升。这种发展上的停滞，使得AECO行业成为现代经济中一个独特的“异类”：一个在规模上属于巨头，但在流程和效率上却远远落后于其他主要行业的领域。
(来源: [Gemini 2.5Pro在20250719给出的研究报告: https://q.co/gemini/share](https://q.co/gemini/share))

碎片化

工程建设行业参与方广泛，产业链长，与很多产业相比（例如制造业），参与结构松散且多种多样。在建设模式上，有建设方直接建设的，有委托建设的，有工程总承包的，在产品采购上，有建设方直接采购的，有总承包采购的，如此种种。相互耦合度较低，各管一块，碎片化分割情况较为严重。

流程碎片化 (Process Fragmentation): 这是最显著的分割，体现在传统项目交付模式中设计与施工阶段的严格分离。在这种线性、序贯的流程中，建筑师和工程师完成全部设计后，才将其移交给承包商进行建造。这种模式的弊端是致命的：它阻碍了施工方的专业知识在设计阶段的融入，使得承包商几乎无法对设计的可施工性、成本和工期产生积极影响。反过来，设计人员也缺乏来自施工现场的及时反馈，导致设计方案可能脱离实际、难以实现或成本高昂。这种模式与制造业中早已普及的、强调跨职能团队早期介入和并行工作的“协同工程”理念背道而驰。

结构碎片化 (Structural Fragmentation): 行业的组织结构本身就是高度分散的。一个典型的建筑项目需要众多独立的专业实体参与，包括业主、建筑师、结构工程师、机电工程师、施工总承包商以及大量的专业分包商和材料供应商。每个实体都有其自身的利益诉求和专业壁垒，导致项目缺乏统一的、共享的目标。研究表明，这种结构性分割导致了专业人士的孤立、知识边界的壁垒以及多样性优势的解耦，严重阻碍了有效的整合与协作。

流程和结构碎片化导致行业生产发展长期滞后，在这背后，是一系列相互关联的、源于碎片化本质的根本原因。

- 时间和价值的巨大浪费：研究显示，全球建筑业专业人士将高达35%的工作时间用于非生产性活动，例如查找项目信息、处理错误和解决冲突。这意味着超过三分之一的宝贵人力资源被白白浪费。麦肯锡的分析更是估算，全球建筑业每年因生产率低下而错失的价值高达1.6万亿美元。
- 返工的恶性循环：返工是侵蚀项目利润和工期的主要“杀手”。据统计，全球52%的返工是由错误或不一致的数据以及沟通不畅造成的。另一项研究指出，返工平均会使项目总成本增加6%。这直接源于设计与施工的脱节，以及各专业间信息传递的失真。
- 系统性管理失灵：更深层次的原因在于项目管理体系的失灵。这包括：在设计早期阶段未能让承包商等关键方参与进来、效率低下的采购流程、缺乏支持协作的组织文化、混乱的物流规划，以及未能有效利用数据进行绩效衡量和改进。
- 现场效率低下：在项目执行层面，生产率的损失也十分严重。常见的因素包括：一线工人的操作失误、对新员工和新任工头缺乏系统性培训、可避免的设备故障、以及现场沟通不畅等。

以BIM为核心的智能建造体系，是建筑业迈向数字化、工业化和智能化的关键路径。然而，现实实践中，这一体系在各环节都存在明显的痛点，严重制约了BIM及其衍生技术价值的充分释放。

2.2 新方法 与旧范式：技术应用的“水土不服”

流程固化与技术应用的脱节：大量企业在导入BIM时，并未进行相应的业务流程重组 (Business Process Reengineering, BPR)。BIM被降级为一个高级的三维出图或可视化工具，其数据驱动决策的核心价值被架空。一项对BIM采纳度的研究显示，尽管超过70%的大型承包商应用了BIM，但其中只有不到30%的企业建立了与BIM相匹配的协同工作流程 (AGC, 2019)。最终，富含数据的BIM模型被用于生成传统的二维图纸，信息流再次回归到以文档为载体的线性传递模式，导致数据在跨阶段传递时发生“降维打击”，信息损失率极高。

合同模式的刚性约束：传统的工程合同模式，如设计-招标-建造 (Design-Bid-Build, DBB)，在合同层面上固化了参与方之间的信息壁垒。在该模式下，施工方的早期介入 (Early Contractor Involvement, ECI) 在组织和商业上均难以实现。据美国建筑业学会 (Construction Industry Institute, CII) 的报告，与DBB模式相比，采用集成项目交付 (Integrated Project Delivery, IPD) 等协同合同模式的项目，由于其风险共担、利益共享的机制，能够将设计优化阶段的协同效率提升超过30%，并平均降低5-10%的项目总成本 (CII, 2011)。